

Энэхүү барилгын норм, дүрмийг Барилгын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр бүрэн болон хэсэгчилэн хувилах, олшруулах, тараахыг хориглоно.

МОНГОЛ УЛСЫН БАРИЛГЫН НОРМ БА ДҮРЭМ

БАРИЛГЫН ДУЛААН ХАМГААЛАЛТ

THERMAL PERFORMANCE OF BUILDING

2021 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөнө.

1. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ

1.1. Энэхүү барилгын норм, дүрмийг дотор агаарын тодорхой температур, чийглэгийн горим барих шаардлагатай шинээр барих, шинэчлэн засварлах орон сууц, олон нийт, үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн ба 50м²-аас их талбайтай агуулахын барилга байгууламжийн (цаашид барилга гэх) дулаан хамгаалалтыг төлөвлөхөд мөрдөнө.

Барилгын норм, дүрмийг дараах барилгын дулаан хамгаалалтад мөрдөхгүй. Үүнд:

- түр хугацаагаар (7 хоногт 3 өдрөөс бага) эсвэл улирлын чанартай (жилд тасралтгүй 3 сараас бага) халаах орон сууц болон олон нийтийн барилга;
- халаалтын хоёр улирлаас бага хугацаанд ашиглах түр барилга;
- хүлэмж ба хөргөлтийн барилга;
- олон улсын болон Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу соёлын өвд бүртгэгдсэн (түүхийн ба соёлын дурсгалт) барилга байгууламж;
- трансформаторын дэд станц, халаалтын систем шаардлагагүй дэд бүтцийн барилга.

Дээр дурдсан барилгуудын дулаан хамгаалалтын түвшнийг холбогдох норм, дүрмийн дагуу тогтоох ба боломжгүй тохиолдолд эрүүл ахуйн нормыг баримтлан тогтооно.

1.2. Энэхүү барилгын норм, дүрмийг архитектур, түүхийн ач холбогдол бүхий барилга шинээр барих, сэргээн засварлах тохиолдолд түүхийн үнэлэмжийг харгалзан түүх, соёлын үнэт өвийг хамгаалах эрх бүхий байгууллагатай зөвшилцөн, холбогдох шийдвэрийг үндэслэн мөрдөнө.

2. НОРМ, НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙН ИШЛЭЛ

2.1. Энэхүү барилгын норм, дүрэмд А хавсралтад заасан норм, нормативын баримт бичгийн заалтуудыг ашигласан болно.

2.2. Барилгын норм, дүрэм батлагдсанаас хойш ишлэл авсан баримт бичигт нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн, шинэчилсэн байвал тэдгээр нэмэлт, өөрчлөлт хийсэн буюу шинэчилсэн баримт бичгийг мөрдөнө.

3. НЭР ТОМЬЁО БА ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэхүү баримт бичигт Б хавсралтад өгөгдсөн нэр томьёо ба тодорхойлолтыг ашигласан болно.

4. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

4.1. Барилгын зураг төсөл нь энэхүү барилгын норм, дүрэмд өгөгдсөн шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- хүн ажиллаж амьдрах орчны, технологийн болон ахуйн хэрэгцээний тоног төхөөрөмжийн шаардлагатай бичил уур амьсгалын өгөгдсөн үзүүлэлт;
- дулаан хамгаалалт;
- хашлага бүтээцийн хэт чийгшилтээс хамгаалах;
- халаалт ба агаар сэлгэлтийн дулааны эрчим хүчний хэрэгцээний үр ашиг;
- бүтээцийн шаардлагатай найдвартай байдал ба насжилт.

4.2. Энэхүү барилгын норм, дүрэмд дараах шаардлагууд тусгагдсан болно. Үүнд:

- барилгын хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцэл;
- барилгын дулаан дамжуулалтын хувийн үзүүлэлт;
- босоо шилэн (хэвтээ гадаргуугаас 45⁰ ба түүнээс дээш налуу өнцөгтэй) тунгалаг бүтээцийг тооцохгүйгээр хүйтний улиралд хашлага бүтээцийн дотор гадаргуу дээр хөлрөлт үүсэхгүй байх хамгийн бага температур;
- дулааны улиралд хашлага бүтээцийн дулаан тогтворшил;
- хашлага бүтээцийн агаар нэвтрүүлэлт;
- хашлага бүтээцийн чийглэг;
- шалны гадаргуугийн дулаан шингээлт;
- барилгын халаалт ба агаар сэлгэлтийн дулааны эрчим хүчний хэрэгцээ.

4.3. Дотор агаарын харьцангуй чийглэг ба температураас хамаарах барилгын өрөөний хүйтний улирлын чийглэгийн горимыг 1 дүгээр хүснэгтийн дагуу тогтооно.

1 дүгээр хүснэгт. Барилгын өрөө тасалгааны чийглэгийн горим

Горим	Температурт (°C) харгалзах дотор агаарын чийглэг (%)		
	12 хүртэл	12-24	24-өөс дээш
Хуурай	60 хүртэл	50 хүртэл	40 хүртэл
Ердийн	60-75	50-60	40-50
Чийгтэй	75-аас дээш	60-75	50-60
Нойтон	-	75-аас дээш	60-аас дээш

4.4. Гадна хашлага бүтээцийн материалын дулаан техникийн үзүүлэлтийг ашиглалтын А ба Б нөхцөлийг барилгын өрөө тасалгааны чийглэгийн горим ба тухайн бүс нутгийн чийгшлийн бүсээс хамааруулан 2 дугаар хүснэгтэд үзүүлснээр тогтооно. Монгол орны нутаг дэвсгэрийн чийгшлийн бүсийг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ барилгын норм, дүрмийн дагуу авна.

2 дугаар хүснэгт. Хашлага бүтээцийн ашиглалтын нөхцөл

Барилгын өрөөний чийглэгийн горим (1 дүгээр хүснэгт)	Чийгшлийн бүсийн ашиглалтын А ба Б нөхцөл*		
	хуурай	ердийн	чийгтэй
Хуурай	А	А	Б
Хэвийн	А	Б	Б
Чийгтэй эсвэл нойтон	Б	Б	Б

Тайлбар: **Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ барилгын норм, дүрмийн дагуу авна.

5. БАРИЛГЫН ДУЛААН ХАМГААЛАЛТ

5.1. Барилгын дулаан хамгаалалтын гадна гадаргуу (нийт гадна хашлага бүтээц) нь дараах шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүнд:

а) хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл нь эрчим хүч хэмнэлтийн нормчилсон утгаас багагүй байх (хэмнэлтийн шаардлага);

б) барилгын дулаан дамжуулалтын хувийн үзүүлэлт нь нормчилсон утгаас ихгүй байх (ерөнхий шаардлага);

в) хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн температур нь зөвшөөрөгдөх хамгийн бага утгаас багагүй байх (эрүүл ахуйн шаардлага).

Дээр дурдсан а, б, в шаардлага бүрийг биелүүлснээр барилгын дулаан хамгаалалтын шаардлагыг хангана.

Хашлага бүтээц бүрд тавигдах хэмнэлтийн шаардлага

5.2. Хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцлийн нормчилсон утга (RT^n) дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

$$RT^n > RT^{eq} \quad (M^2 \cdot ^\circ C) / Bt \quad (5.1)$$

Энд:

RT^{eq} - хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн шаардлагат эсэргүүцлийн суурь утга бөгөөд халаалтын улирлын хэм хоног (ХУХХ)-ийн бүсчлэл (3 дугаар хүснэгт) болон барилгын зориулалтын ангилал (4 дүгээр хүснэгт)-аас хамааруулан 5 дугаар хүснэгтээс авна.

Халаалтын улирлын хэм хоногийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$XUXX = (tia - ths)zhs \quad (^\circ C \cdot \text{хон}) \quad (5.2)$$

Энд: tia - барилгын дотор агаарын тооцооны температур, $^\circ C$;

ths – халаалтын улирлын гадна агаарын дундаж температур, $^\circ C$;

zhs – халаалтын улирлын үргэлжлэх хугацаа, хон/жил;

tia утгыг барилгын зориулалтын ангилал (4 дүгээр хүснэгт)-аас хамааруулж дараах байдлаар авна. Үүнд:

- 1 дүгээр ангиллын барилгад MNS 5825:2007 стандартын дагуу зохистой температурын хязгаарт буюу $20^\circ C$ -ээр;
- 2 дугаар ангиллын хувьд MNS 5825:2007 стандартын дагуу зохистой температурын хамгийн бага утгаар буюу $16-21^\circ C$ -ийн хооронд;
- 3 дугаар ангиллын хувьд барилгын төлөвлөлтийн холбогдох норм, дүрмийн дагуу авна.

ths, zhs утгыг “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ барилгын норм,

дүрмийн дагуу тухайн орон нутгийн өгөгдлөөр авах бөгөөд бүсчлэл ашиглаж байгаа тохиолдолд тооцох шаард агагүй.

Халаалтын улирлын хэм хоногийг нарийвчлан тодорхойлох нөхцөлд өдөр тутмын гадна агаарын дундаж температур (tea)-аар тооцно.

(°C·хон) (5.3)

5.3. Хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эрчим хүч хэмнэлтийн шаардлагыг бүсчлэн төлөвлөхийн тулд халаалтын улирлын хэм хоногоос хамааруулан аймаг, хотуудыг 4 бүлэгт хуваана.

3 дугаар хүснэгт. Халаалтын улирлын хэм хоногийн орон нутгийн бүсчлэл

дугаар	Бүсийн	ХУХХ, °C·хон	Хамрагдах аймаг*, хот
I		7000	Улаанбаатар, Архангай, Говь-Алтай, Завхан, Сэлэнгэ, Увс, Төв ба Хөвсгөл
II		6500	Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Эрдэнэт, Дархан
III		6000	Өвөрхангай, Ховд, Хэнтий, Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар
IV		5000	Дорноговь, Говь-Сүмбэр, Өмнөговь

Тайлбар: *Хэрэв тухайн аймгийн сумын ХУХХ нь зэргэлдээ бүсийн хязгаарын утгаас давсан тохиолдолд тухайн бүсийн үзүүлэлтийг төлөвлөлтөд ашиглаж болно.

4 дүгээр хүснэгт. Барилгын зориулалтын ангилал

Ангилал	Барилгын зориулалт
1	Орон сууц, эмнэлэг, сувилал, сургууль, цэцэрлэг, асрамжийн газар, дотуур байр, зочид буудал
2	Бусад олон нийт, захиргаа, ахуйн барилга, нойтон ба чийгтэй горимтой үйлдвэрийн барилга, өрөө
3	Хуурай ба ердийн горимтой үйлдвэрийн барилга

5 дугаар хүснэгт. Хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн хэмнэлтийн шаардлагын суурь утга

Барилгын ХУХХ-ийн бүсчлэл	Барилгын зориулалтын ангилал	ана	Хчилт	Ху	Халаалтгүй адар ба зоорины хучилт	Цонх, тагтны хаалга*	Эвч	Гэгэ	Шал, зоорины шал**	Гадна хаалга	Гадн****
I (7000)	1	.85	30	5.7	5.05	0.65		0.43	2.20		0.9
	2	.30	30	4.4	4.40	0.55		0.38	2.00		0.9
	3	.40	25	3.2	3.25	0.38		0.33	1.80	***	0.9
II (6500)	1	.68	35	5.4	4.83	0.63		0.41	2.20		0.9
	2	.15	30	4.2	4.20	0.53		0.36	2.00		0.9
	3	.30	23	3.1	3.13	0.36		0.31	1.80	***	0.9
III (6000)	1	.50	30	5.2	4.60	0.60		0.40	2.20		0.9
	2	.00	30	4.0	4.00	0.50		0.35	2.00		0.9
	3	.20	20	3.0	3.00	0.35		0.30	1.80	***	0.9
IV (5000)	1	.15	30	4.7	4.15	0.55		0.38	2.20		0.9
	2	.70	20	3.6	3.60	0.45		0.33	2.00		0.9
	3	.00	25	2.7	2.75	0.33		0.28	1.80	***	0.9

Тайлбар:

* Тагтны хаалганы битүү хэсгийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн нормчилсон утга нь тунгалаг хэсгийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн утгаас 1.5 дахин их байна.

** Газрын гадаргаас доош 2 м-ээс гүн хэсэгт байх хашлага бүтээцийн хэсэгт дулаалга хийхгүй байж болно, энэ тохиолдолд гадна талд нь уур, ус тусгаарлах үеийг заавал төлөвлөнө.

*** Үйлдвэрийн барилгын шаланд ачаа буюу даац ирэх тохиолдолд дулаалгыг шалны гадна периметрийн дагуу 2 м-ээс багагүй өргөнтэй дулаалж, үлдсэн хэсгийг дулаалахгүй байж болно.

**** Нормын шаардлагыг хангахад гадна хаалгад давхар хаалга төлөвлөсөн тохиолдолд галын аюулгүй байдлын шаардлага тай нийцүүлнэ.

Барилгыг сэргээн засварлах үед архитектур болон түүхэн ач холбогдлоос нь шалтгаалан ханыг гаднаас нь дулаалах боломжгүй тохиолдолд ханын дулаан дамжуулалтын нормчилсон эсэргүүцлийг дараах томьёогоор тодорхойлж болно.

$$\frac{Q}{F} = \frac{t_{ia} - t_{ea}}{R_{\Sigma}} \quad (5.4)$$

Энд:

t_{ia} – томьёо (5.2) дагуу тодорхойлно;

t_{ea} - хүйтний улирлын гадна агаарын тооцооны температур, °C. “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНБД 23-01-09/ барилгын норм, дүрмээс хамгийн хүйтэн 5 хоногийн дундаж температурыг авна. R_{Σ} - хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн дулаан өгөлтийн илтгэлцүүр, Вт/(м²·°C). 6 дугаар хүснэгтээс авна;

t_{ea} - өрөөний дотор агаарын температур ба хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн температурын хоорондох нормчилсон зөрүү, °C. 7 дугаар хүснэгтээс авна;

6 дугаар хүснэгт. Хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн дулаан өгөлтийн илтгэлцүүр

Бүтээцийн дотор гадаргуу	Дулаан өгөлтийн илтгэлцүүр R_{Σ} , Вт/(м²·°C)
Хана, шал, тэгш гадаргуутай адар	8.7
Цонх	8.0
Дээврийн гэгээвч	9.9

7 дугаар хүснэгт. Хашлага бүтээцийн дотор гадарга болон өрөөний дотор агаарын температуруудын нормчилсон зөрүү

Барилгын зориулалт	Температурын нормчилсон зөрүү (°C)			
	Гадна хана	Адрын хучилт ба дээвэр	Газар доорх хонгил, зоорь, гарцын хучилт	Дээврийн гэгээвч
Орон сууц, эмнэлэг, сувилал, сургууль, цэцэрлэг, асрамжийн газрын барилга	4.0	3.0	2.0	$t_{ia} - t_{dp}$
Бусад захиргаа, олон нийтийн барилга	4.5	4.0	2.5	$t_{ia} - t_{dp}$
Хуурай болон ердийн горимтой үйлдвэрийн барилга	$t_{ia} - t_{dp}$, гэхдээ 7-оос ихгүй	$0.8(t_{ia} - t_{dp})$, гэхдээ 6-аас ихгүй	2.5	$t_{ia} - t_{dp}$
Чийгтэй болон нойтон горимтой өрөө ба үйлдвэрийн барилга	$t_{ia} - t_{dp}$	$0.8(t_{ia} - t_{dp})$	2.5	Нормчлохгүй
Дулаан ялгарал ихтэй (илүүдэлтэй буюу 23 Вт/м³-ээс их) болон дотор агаарын тооцооны харьцангуй чийглэг нь 50%-иас ихгүй үйлдвэрийн барилга	12	12	2.5	$t_{ia} - t_{dp}$
Тэмдэглэл: t_{ia} - томьёо (5.2) дагуу тодорхойлно; t_{dp} –шүүдэр буух цэгийн тооцооны температур, °C. “Халаалт агаар сэлгэлт, кондиционерийн систем” /БНБД 41-01-11/, MNS 0012-013:1991 стандарт болон дотор агаарын харьцангуй чийглэгээс хамааруулж холбогдох норм, дүрмийн дагуу авна. <i>Тайлбар: Төмс, хүнсний ногоо хадгалах барилгад гадна хана, хучилт, адрын хучилтын нормчилсон температурын уналтыг “Хөргөлтийн систем” /БНБД 31-18-09/ барилгын норм, дүрмийн дагуу авна.</i>				

Гадна хаалганы дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн нормчилсон утга (R_{Σ}^n) нь томьёо (5.4) дагуу тодорхойлсон барилгын хананы 60%-иас багагүй ($0.6R_{\Sigma}^n$) байх ёстой ба 5 дугаар хүснэгтэд заасан утгыг суурь шаардлага болгон авна.

Хэрэв зэргэлдээ хоёр өрөөний агаарын температур 8°C-ээс их зөрүүтэй бол эдгээр өрөөг зааглаж буй хашлага бүтээцийн (тунгалгаас бусад) зөвшөөрөгдөх хамгийн бага дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцлийг томьёо (5.4) дагуу тодорхойлох ба (t_{ea}) хэмжээг илүү хүйтэн өрөөний тооцооны температураар авна.

Халаалттай адар, техникийн давхар, шилэн тагтны зураг төслийн агаарын тооцооны температурыг дулааны балансын тооцоогоор авч болно.

5.4. Чийгтэй болон нойтон горимтой барилгын өрөө, дулаан ялгарал ихтэй (илүүдэлтэй), дотор агаарын тооцооны

харьцангуй чийглэг 50%-иас ихгүй үйлдвэрийн барилгын дулаан дамжуулалтын эсэргүүцлийн нормчилсон утгыг томьёо (5.4) дагуу тодорхойлно.

5.5. Барилгын гадна гадаргуугийн дулаан хамгаалах хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцэл (RT)-ийг дараах томьёогоор тодорхойлно.

(m².°C)/Вт

(5.5)

Энд:

- ☐ – барилгын хашлага бүтээцийн материалын үеийн зузаан, м;
- ☐ - барилгын хашлага бүтээцийн материалын үеийн дулаан дамжилтын илтгэлцүүр, Вт/м.К;
- ☐ хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн дулаан өгөлтийн эсэргүүцэл, Вт/(м².C);
- ☐ хашлага бүтээцийн гадна гадаргуугийн дулаан өгөлтийн эсэргүүцэл, Вт/(м².C).

Дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцлийн тооцоонд хашлага бүтээцийн дотор болон гадна гадаргуугийн дулаан өгөлтийн эсэргүүцлийг 8 дугаар хүснэгтийн дагуу авна.

8 дугаар хүснэгт. Хашлага бүтээцийн дотор болон гадна гадаргуугийн дулаан өгөлтийн эсэргүүцлийн утга

№	Барилгын хашлага бүтээц	Дулаан өгөлтийн эсэргүүцэл	
		Rsi	Rse
1	Гадна хана	0.13	0.04
2	Агаар сэлгэх үетэй хана	0.13	0.08
3	хана Дотор хана Халаалттай болон халаалтгүй өрөөний хоорондох дотор	0.13	0.13
4	Хөрсөөр хучигдсан хана	0.13	0
5	Гадна агаартай харьцах хучилт, дээвэр	0.13	0.04
6	Адрын хучилт	0.13	0.08
7.	Давхар хоорондын хучилт	0.10 0.17	0.10 0.17
1 7.2	Доош Дулаан урсгал нь доороос дээш Дулааны урсгал дээрээс		
8	Зоорийн хучилт	0.17	0.17
9	Хучилт, дулааны урсгал дээрээс доош	0.17	0.04
10	Хөрстэй харьцах шал	0.17	0

Гадна ханын дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцлийг бүх талын нээлхийний дүүргэлтийг тооцохгүйгээр амлагааг харгалзан тооцно.

Хөрстэй харьцаж буй хашлага бүтээцийн дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцлийг E хавсралтад заасан аргачлалаар тодорхойлно.

Тунгалаг бүтээц (цонх, цонхны тагтны хаалга, гэгээвч)-ийн дулаан дамжуулалтын хэмнэлтийн эсэргүүцлийг итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүнгийн дагуу авна. Дээрх мэдээлэл байхгүй тохиолдолд E хавсралтын дагуу авна.

Ерөнхий шаардлага

5.6. Барилгын дулаан дамжуулалтын хувийн нормчилсон утга (ksp^{req})-ыг барилгын халаагдах эзлэхүүн ба барилгажих бүсийн халаалтын улирлын хэм хоногоос хамааран 9 дүгээр хүснэгт, тайлбарыг харгалзан авна.

9 дүгээр хүснэгт. Барилгын дулаан дамжуулалтын хувийн нормчилсон утга

Барилгын халаагдах эзлэхүүн (Vh), м ³	ХУХХ утгад харгалзах (Ksp ^{req}) утга, Вт/(м ³ .°C)				
	Халаалтын улирлын хэм хоног				
	5000	6000	6500	7000	8000
150	0.708	0.642	0.613	0.587	0.541
300	0.562	0.509	0.487	0.466	0.429
600	0.446	0.404	0.386	0.370	0.341
1200	0.356	0.323	0.308	0.295	0.272
2500	0.286	0.259	0.247	0.237	0.218
6000	0.229	0.208	0.199	0.190	0.175
15000	0.192	0.174	0.166	0.159	0.146
50000	0.162	0.147	0.141	0.135	0.124
200000	0.145	0.131	0.125	0.120	0.111

Тайлбар:

Барилгын эзлэхүүн ба ХУХХ хэмжээний завсрын утга, түүнчлэн 200,000м³-ээс их халаагдах эзлэхүүнтэй барилгын (ksp^{eq}) утгыг дараах томъёогоор тооцно.

$$\text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C}) \quad (5.6)$$

$$\text{Вт}/(\text{м}^3 \cdot ^\circ\text{C}) \quad (5.7)$$

Хэрэв томъёо (5.6)-оор тооцсон (ksp^{eq}) утга (5.7) томъёогоор тодорхойлсон утгаас бага бол (5.7) дугаар томъёогоор тодорхойлсон утгыг авна.

Эрүүл ахуйн шаардлага

5.7. Хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн температур нь дулааны гүүр үүсэх хэсгүүдэд томъёо (5.4)-ийн тайлбартай нийцүүлж авсан гадна агаарын тооцооны температур (tea)-ын үед дотор агаарын шүүдэр буух цэгийн температураас их байх ёстой.

Босоо шилэн буюу хэвтээ өнцөг нь 45° ба түүнээс их байх тунгалаг хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн хамгийн бага температур нь үйлдвэрийн бус барилгад 3°C -ээс багагүй, үйлдвэрийн барилгад 0°C -ээс багагүй байх ёстой. Босоо тунгалаг бүтээцийн тунгалаг бус элементийн дотор гадаргуугийн хамгийн бага температур нь томъёо (5.4)-ийн тайлбартай нийцүүлж авсан гадна агаарын тооцооны температур (tea)-ын үед шүүдэр буух цэгийн температураас их байх ёстой.

Шүүдэр буух цэгийг тодорхойлох дотор агаарын харьцангуй чийглэгийг дараах байдлаар авна. Үүнд:

- орон сууцны барилга, эмнэлэг, амбулатори, төрөх, ахмад настан ба хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан асрамжийн байр, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, өдөр өнжүүлэх газар 55%;
- гал тогоо 60%;
- ариун цэврийн өрөө 65%;
- дулаан зоорь болон шугам сүлжээтэй хагас зоорь 75%;
- орон сууцны барилгын дулаан адрын хөндий 55%;
- олон нийтийн барилгын бусад өрөө (дээр дурдсанаас бусад) 50%.

6. ХАШЛАГА БҮТЭЭЦИЙН ДУЛААН ТОГТВОРШИЛ

6.1. Гадна агаарын 7 дугаар сарын дундаж температур нь 21°C болон түүнээс дээш бүс нутгийн орон сууц, эмнэлэг, сувилал, сургууль, цэцэрлэг, асрамжийн газар, үйлдвэрийн барилгын технологийн нөхцөлийн дагуу температур эсвэл харьцангуй чийгшлийг тогтмол барих шаардлагатай барилгын хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн (гадна хана ба шал/хучилтын) температурын хэлбэлзлийн тооцоот агууриг m /амплитуд/ (A_t) нь нормчилсон агууриг (A_t^{eq})-аас ихгүй байх ёстой. Хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн температурын хэлбэлзлийн нормчилсон агууриг (A_t^{eq})-ийг томъёо (6.1) дагуу тодорхойлно.

$$A_t^{eq} = 2.5 - 0.1(tea - 21) \quad ^\circ\text{C} \quad (6.1)$$

Энд:

tea – 7 дугаар сарын гадна агаарын дундаж температур, $^\circ\text{C}$. “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНБД 23-01-09/ барилгын норм, дүрмийн дагуу авна.

6.2. Хашлага бүтээцийн дотор гадаргуугийн температурын хэлбэлзлийн агууриг (A_{is})-ийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$^\circ\text{C} \quad (6.2)$$

Энд:

☐ - гадна агаарын температурын хэлбэлзлийн тооцоот агууриг, томъёо (6.3) дагуу тодорхойлно;

☐ - гадна агаарын температурын хэлбэлзлийн тооцоот агууриг () сулрах хэмжээ, томъёо (6.4) дагуу тодорхойлно.

6.3 Гадна агаарын температурын хэлбэлзлийн тооцоот агууриг ()-ийг дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\boxed{} \quad ^\circ\text{C} \quad (6.3)$$

Энд:

☐ - гадна агаарын 7 дугаар сарын температурын хоногийн хэлбэлзлийн хамгийн их агууриг, “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ барилгын норм, дүрмийн дагуу авна;

ρ - хашлага бүтээцийн гадна гадаргуугийн материалд нарны цацраг шингээлтийн илтгэлцүүр, Д хавсралтаас авна;

l_{max}, l_{avr} - хамгийн их ба дундаж нарны (шулуун ба сарнисан) цацрагийн нийлбэр; гадна ханыг баруун зүгт харсан босоо гадаргуугийн үзүүлэлтээр, хучилтыг хэвтээ гадаргуугийн үзүүлэлтээр тус тус тооцох ба “Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт” /БНбД 23-01-09/ барилгын норм, дүрмийн дагуу авна;

α_{se} - зуны нөхцөлд хашлага бүтээцийн гадна гадаргуугийн дулаан өгөлтийн илтгэлцүүр, томъёо (6.9) дагуу тодорхойлно.

6.4. Нэг төрлийн үеэс бүтсэн хашлага бүтээцийн гадна агаарын температурын хэлбэлзлийн тооцоот агууригийн сулрах хэмжээ ☐-г дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\boxed{} \quad (6.4)$$

Энд:

$e = 2.718$ натурал логарифмын утга;

D – хашлага бүтээцийн дулааны инерц, томъёо (6.5) дагуу тодорхойлно;

$s_1, s_2, \dots, s_n$ - хашлага бүтээцийн материалын тусдаа үеийн дулаан шингээлтийн тооцоот илтгэлцүүр, Вт/(м²·°C);

$Y_1, Y_2, \dots, Y_{n-1}, Y_n$ - хашлага бүтээцийн гадна гадаргуугийн тусдаа үеийн дулаан шингээлт, томъёо (6.5) дагуу тодорхойлно;

☐ - томъёо (5.4) дагуу тодорхойлно;

☐ - томъёо (6.9) дагуу тодорхойлно.

Томъёо (6.4)-ын үеүдийн дарааллыг дотор гадаргуу талаас гадна тал руу дугаарлана.

Дулаан дамжилт бүхий олон үет олон төрлийн хашлага бүтээцийн гадна агаарын температурын хэлбэлзлийн тооцоот агууригийн сулрах хэмжээг MNS 4913:2000 стандартын дагуу тодорхойлно.

6.5. Хашлага бүтээцийн дулааны инерц (D_i)-ийг олон үет бүтээцийн бүх үеийн дулааны инерцийн нийлбэр утгаар буюу дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$D_i = R_i \cdot s_i \quad (6.5)$$

Энд:

R_i - хашлага бүтээцийн материалын i дугаар үеийн дулааны эсэргүүцэл, дараах томъёогоор тодорхойлно.

$$\boxed{} \quad \text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C} / \text{Вт} \quad (6.6)$$

Энд:

☐ - бүтээцийн i дугаар үеийн зузаан, м;

☐ - бүтээцийн i дугаар үеийн материалын дулаан дамжилтын тооцооны илтгэлцүүр, Вт/(м·°C).

Тайлбар:

- Агаарын үеийн дулаан шингээлтийн тооцоот илтгэлцүүрийг тэгтэй тэнцүү авна.

- Гадна агаараар сэлгэдэг агаарын үе ба хашлага бүтээцийн гадна гадаргуугийн хооронд байрлах бүтээцийн үеийг тооцохгүй.

- Хашлага бүтээцийн нийт дулааны инерц $D \geq 4$ үед дулаан тогтворшилтыг тооцох шаардлагагүй.

6.6. Хашлага бүтээцийн гадна гадаргуугийн тусдаа үеүдийн дулаан шингээлтийн илтгэлцүүрийг тодорхойлохын тулд эхлээд үе тус бүрийн дулааны инерцийг томъёо (6.5) дагуу тооцох шаардлагатай.

$D \geq 1$ дулааны инерцтэй гадна гадаргуугийн үеийн дулаан шингээлтийн илтгэлцүүр (Y)-ийг бүтээцийн тухайн үеийн

материалын дулаан шингээлтийн тооцоот илтгэлцүүр (s)-тэй тэнцүү авна.

D